Informe de investigación tecnológica — Campus Virtual CEE

Grupo 3 · 02/10/2026 · actualizado el 01/11/2026

Integrantes del Grupo 3

- Diaz Vergaray, Edward Jose
- Geldres Pinto, Gavino Gabriel
- Peña Huaman, Jean Carlos Sebastián

1. Introducción

El campus virtual del CEE se construirá sobre **Moodle 5.3 LTS autoalojado** en infraestructura institucional, con un costo incremental de S/ 0. Este informe justifica técnicamente esa elección y la de cada componente del stack.

Objetivo. Evaluar cada tecnología según sus limitaciones, licencia, infraestructura, seguridad, escalabilidad, integraciones y viabilidad real con los recursos disponibles.

Restricción. El stack no puede requerir licencias, suscripciones, APIs de pago, hosting comercial, dominios nuevos, almacenamiento contratado ni compra de hardware.

2. Metodología

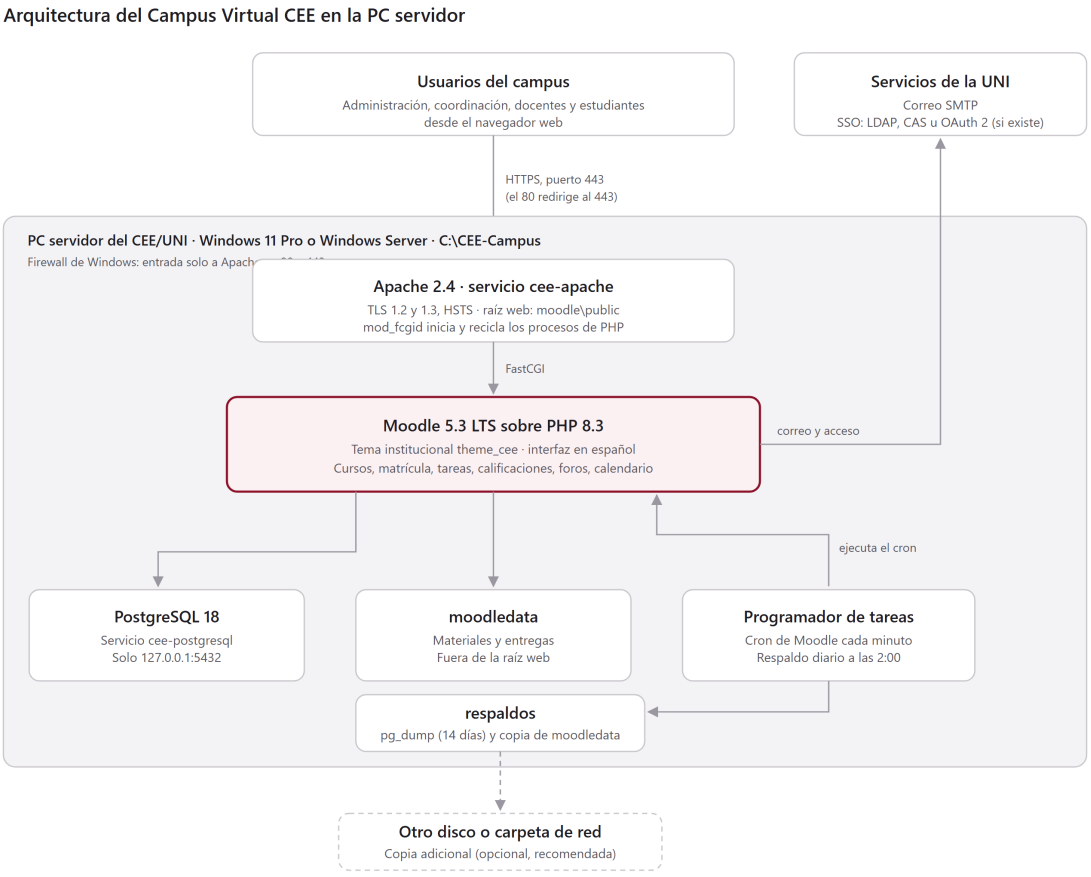
Cada tecnología se evaluó con siete criterios y se contrastó con documentación oficial de cada proyecto, consultada el 02/10/2026.

Criterio	Pregunta que responde
Limitaciones y condiciones de uso	¿Qué restricciones técnicas o de uso tiene?
Licencia y costos futuros	¿Es libre hoy y lo seguirá siendo? ¿Hay cobros posibles?
Infraestructura necesaria	¿Qué servidor, memoria y disco requiere?
Seguridad y manejo de datos	¿Dónde quedan los datos y cómo se protegen?
Escalabilidad y mantenimiento	¿Hasta cuándo recibe soporte y cómo crece?
Integraciones con el CEE	¿Se conecta con correo, identidad y otros sistemas?
Viabilidad con los recursos disponibles	¿Puede operarlo el equipo a costo cero?

Se priorizaron fuentes oficiales: documentación de Moodle, PostgreSQL, PHP, Apache y Microsoft. La lista completa está en la sección 10.

3. Stack evaluado

El campus funciona en una PC del CEE/UNI que actúa como servidor; solo el correo y el inicio de sesión institucional son servicios externos al servidor, y también son de la UNI.



Arquitectura del campus en una PC del CEE/UNI

El usuario entra por HTTPS al servidor web, que ejecuta Moodle con PHP. Moodle guarda los datos en PostgreSQL y los archivos en `moodledata`; una tarea programada ejecuta los procesos automáticos y los respaldos.

Capa	Tecnología	Función
Aplicación	Moodle 5.3 LTS + tema institucional CEE	Cursos, matrícula, tareas, calificaciones, foros y calendario
Base de datos	PostgreSQL	Datos académicos y metadatos
Archivos	`moodledata` en el almacenamiento asignado	Materiales y entregas
Servidor web	Apache 2.4 + mod_fcgid + PHP 8.3	Atiende las solicitudes y ejecuta PHP

Capa	Tecnología	Función
Sistema operativo	Windows, el de la PC asignada (Windows 11 Pro o Windows Server)	Base del servidor
Control de versiones	Git	Tema, configuración y scripts
Servicios institucionales	SMTP y SSO de la UNI	Notificaciones e inicio de sesión

4. Evaluación por tecnología

Todas las tecnologías del stack son de código abierto, sin costo de licencia, y se ejecutan en la PC del CEE/UNI que funcionará como servidor.

4.1 Moodle (sistema de gestión del aprendizaje)

Es el núcleo del campus: cursos, matrícula, tareas, calificaciones, foros, calendario y mensajería vienen incluidos.

- **Limitaciones y uso:** el campus se usará solo en su versión web, desde el navegador. No se usará la app móvil de Moodle.
- **Licencia y costos futuros:** GNU GPL v3 o posterior. No hay cobro por uso, usuarios ni cursos.
- **Infraestructura:** PHP 8.3 o superior de 64 bits, extensión sodium y `max_input_vars` de al menos 5000. Memoria de 1 GB o más, procesador de doble núcleo y 5 GB de disco como mínimo realista. Requiere cron activo.
- **Seguridad y datos:** los archivos van en `moodledata`, que debe quedar fuera de la raíz web. Incluye control de roles y capacidades, y un reporte de comprobaciones de seguridad.
- **Escalabilidad y mantenimiento:** la 4.5 LTS salió el 07/10/2024 y recibe parches de seguridad hasta el 04/10/2027. La 5.3 LTS sale el 05/10/2026, con seguridad hasta el 01/10/2029, y se puede actualizar desde la 4.5.
- **Integraciones:** autenticación manual, LDAP, CAS, Shibboleth y OAuth 2 en el núcleo; correo por SMTP; servicios web para otros sistemas.
- **Viabilidad:** alta. El trabajo del equipo es configurar y personalizar, no programar un LMS desde cero.

4.2 PostgreSQL (base de datos)

Guarda usuarios, cursos, calificaciones y metadatos de archivos.

- **Limitaciones y uso:** Moodle 5.3 exige la versión 17 o superior; se usa la 18.
- **Licencia y costos futuros:** PostgreSQL License, similar a BSD o MIT. Uso, modificación y distribución libres para cualquier fin.
- **Infraestructura:** en Windows se usan los binarios oficiales de PostgreSQL 18 (EDB), instalados como servicio que solo acepta conexiones desde la misma PC.
- **Seguridad y datos:** los datos quedan en el servidor del CEE. Se aplican usuarios con mínimos privilegios y respaldos diarios con `pg_dump`.

- **Escalabilidad y mantenimiento:** cada versión mayor tiene 5 años de soporte. La 16 hasta el 09/11/2028 y la 18 hasta el 14/11/2030. Las actualizaciones menores solo requieren reiniciar el servicio.
- **Integraciones:** solo la usa Moodle; no se expone a internet.
- **Viabilidad:** alta. Es un motor maduro y soportado por Moodle.

4.3 Requisitos del servidor

El campus se alojará en una PC del CEE/UNI con Windows, que funcionará como servidor. Moodle está soportado en Windows; respecto de Linux cambian el servidor web, la forma de instalar los servicios y la tarea programada.

- **Lo que necesita Moodle:** PHP 8.3 o superior de 64 bits, PostgreSQL 17 o superior, un servidor web y una tarea programada que se ejecute cada minuto.
- **Recursos mínimos:** 1 GB de memoria o más, procesador de doble núcleo y 5 GB de disco, además del espacio para los archivos del campus.
- **Servidor web:** Apache 2.4 con mod_fcgid, que se instala como servicio de Windows y administra los procesos de PHP. En Windows no existe PHP-FPM, Nginx es experimental e IIS en Windows 10/11 limita las solicitudes simultáneas.
- **Tarea programada:** el Programador de tareas de Windows ejecuta el cron de Moodle cada minuto y el respaldo diario, aunque nadie haya iniciado sesión.
- **HTTPS:** con un certificado para el dominio asignado. Si no hay uno institucional, Let's Encrypt los emite gratis; en Windows se obtienen con win-acme, también gratuito.
- **Recomendación:** usar la PC con Windows tal como está, con Apache 2.4 + mod_fcgid, PHP 8.3 y PostgreSQL 18 instalados como servicios de Windows.
    - Windows debe tener soporte vigente: Windows 11 Pro actualizado o Windows Server. Windows 10 dejó de recibir parches de seguridad el 14/10/2025.
    - La PC no debe suspenderse y Windows Update debe reiniciarla fuera del horario de clases. El script instalar-servidor.ps1 del repositorio deja todo instalado y configurado.

4.4 Git (control de versiones)

- **Uso:** guarda el tema institucional, la configuración y los scripts de respaldo.
- **Licencia y costos futuros:** GPL v2, gratuito. El repositorio puede alojarse en un plan gratuito o en un servidor institucional.
- **Viabilidad:** alta. No interviene en el funcionamiento del campus.

4.5 Correo y autenticación institucional

- **Correo:** Moodle envía notificaciones por SMTP. Se usará el servidor de correo institucional.
- **Autenticación:** si la UNI ofrece LDAP, CAS u OAuth 2, Moodle se conecta sin plugins adicionales.
- **Alternativa:** cuentas manuales y notificaciones internas de Moodle, sin servicios externos.

5. Matriz comparativa

Ninguna tecnología tiene costo de licencia; el costo cero se apoya en la PC, el almacenamiento y el dominio que asignará el CEE/UNI.

Tecnología	Licencia	Costo	Soporte de seguridad hasta	Requisito clave	Riesgo
Moodle 4.5 LTS	GPL v3+	S/ 0	04/10/2027	PHP 8.1–8.3, cron	Bajo
Moodle 5.3 LTS	GPL v3+	S/ 0	01/10/2029	PHP 8.3+, PostgreSQL 17+	Bajo
PostgreSQL 16	PostgreSQL License	S/ 0	09/11/2028	No se usa: en Windows se instala la 18	Bajo
PostgreSQL 18	PostgreSQL License	S/ 0	14/11/2030	Binarios oficiales para Windows	Bajo
Windows 11 Pro o Windows Server	Licencia de la PC	S/ 0 (ya instalado)	Según la versión instalada	Soporte vigente; sin suspensión	Medio
Apache 2.4 + mod_fcgid	Apache 2.0 / PHP	S/ 0	Continuo	Servicio de Windows	Bajo
Git	GPL v2	S/ 0	Continuo	Ninguno	Bajo
Correo y SSO institucional	Institucional	S/ 0	Depende de la UNI	Que la UNI los provea	Medio

El riesgo medio de Windows y de los servicios institucionales no es técnico: depende de mantener la PC actualizada y encendida, y de lo que provea la UNI.

6. Justificación de las tecnologías

- **Moodle:** cubre los procesos académicos del CEE de forma nativa, y la versión 5.3 LTS tiene soporte de seguridad garantizado hasta el 01/10/2029.
- **PostgreSQL:** está soportado por Moodle, su licencia es la más permisiva del stack y tiene binarios oficiales para Windows.
- **Windows:** es el sistema de la PC asignada, sin costo adicional; Moodle, PHP, PostgreSQL y Apache tienen versiones oficiales para Windows.
- **Apache 2.4 + mod_fcgid:** es la opción más estable en Windows: se instala como servicio y administra los procesos de PHP. Nginx en Windows es experimental y PHP-FPM no está disponible.
- **Git:** permite versionar el tema y la configuración sin afectar el funcionamiento del campus.
- **Servicios institucionales:** correo e identidad de la UNI evitan contratar proveedores externos.

Decisión: Moodle 5.3 LTS

Moodle 4.5 ya no recibe corrección de errores y su soporte de seguridad termina el 04/10/2027; Moodle 5.3 LTS, que se publica el 05/10/2026, tendrá soporte de seguridad hasta el 01/10/2029.

	Moodle 4.5 LTS	Moodle 5.3 LTS
Lanzamiento	07/10/2024	05/10/2026
Corrección de errores	Terminó el 06/10/2025	Hasta el 04/10/2027
Parches de seguridad	Hasta el 04/10/2027	Hasta el 01/10/2029
PHP	8.1 a 8.3	8.3 a 8.4
PostgreSQL	13 o superior	17 o superior

- **Con Moodle 4.5:** el campus deberá actualizarse a Moodle 5.3 antes del 04/10/2027. Después de esa fecha dejaría de recibir parches de seguridad.
- **Con Moodle 5.3:** se evita esa actualización y el campus queda con soporte hasta 2029. Como es una versión reciente, conviene usar su última actualización menor y comprobar que los plugins necesarios ya sean compatibles.
- **Compatibilidad:** en Windows se instalan PHP 8.3 y PostgreSQL 18, que funcionan con ambas versiones, por lo que la elección no cambia los requisitos del servidor.

Se decidió instalar el campus directamente con Moodle 5.3 LTS, desde el entorno de pruebas previsto para el 02/11/2026. Así no será necesario migrar en 2027.

7. Entorno provisional del MVP

El MVP funciona de forma **local, en una PC del equipo con Windows**, sin costo y sin servicios en la nube, solo para desarrollo y demostración. El campus final se instalará en la PC asignada por el CEE/UNI.

Componentes del MVP

Componente	Versión	Uso en el MVP
Moodle	5.3 LTS	Campus con el tema del CEE y datos de ejemplo
PostgreSQL	18.6	Base de datos; solo acepta conexiones desde `localhost`
PHP	8.3, servidor web integrado	Atiende el campus en http://localhost:8080
Tema CEE	theme_cee 0.1	Identidad visual del CEE (RF-30)

Todo es portable: no instala servicios ni pide permisos de administrador. Los scripts `instalar.bat`, `iniciar.bat` y `detener.bat` descargan Moodle, PHP y PostgreSQL de sus fuentes oficiales, cargan los datos de ejemplo y encienden o apagan el campus.

Limitaciones e implicancias

Limitación	Implicancia
El servidor integrado de PHP atiende una petición a la vez	Sirve para mostrar el diseño y las funciones, no para pruebas de carga; esas se harán en el servidor con Apache.
Solo se accede desde la PC donde se ejecuta	No tiene dirección pública; la revisión se hace en esa PC o con capturas.
No envía correos ni usa HTTPS	El correo SMTP y el certificado se configuran en el servidor del CEE.
Depende de que la PC del equipo esté encendida	Se usa solo durante el desarrollo y las reuniones de control.
Los datos son ficticios	Los usuarios y cursos reales se cargan solo en la PC del CEE/UNI.
Cada integrante necesita su propia instalación	instalar.bat la reproduce en 10 a 15 minutos en cualquier PC con Windows.

Cómo se usa el MVP

1. **Mismas versiones que el servidor.** Moodle 5.3, PHP 8.3 y PostgreSQL 18, para que lo probado en local se comporte igual en la PC del CEE.
2. **Instalación reproducible.** instalar.bat descarga todo de las fuentes oficiales, instala el campus y carga los datos de ejemplo en 10 a 15 minutos.
3. **Base de datos solo local.** PostgreSQL escucha únicamente en localhost y su contraseña se genera al instalar.
4. **Uso real durante el desarrollo.** El equipo trabajará sobre el MVP durante las semanas de desarrollo del cronograma.
5. **Reinicio desde cero.** Si los datos se dañan, se borran la base de datos y `moodledata` y se vuelve a ejecutar instalar.bat; lo ya descargado se reutiliza.

Por qué no se usó un servidor en la nube

Se evaluaron servicios gratuitos en la nube y ninguno ofrecía un servidor completo, gratuito y sin riesgo de perderlo. La PC del equipo cubre el MVP sin depender de terceros.

Servicio	Motivo
Vercel	No ejecuta PHP de forma oficial y su sistema de archivos es de solo lectura, por lo que no puede guardar `moodledata`.
Render (plan gratuito)	Se apaga tras 15 minutos sin tráfico, no permite discos persistentes ni tareas programadas, y su

Servicio	Motivo
	base de datos gratuita vence a los 30 días.
MoodleCloud	No tiene plan gratuito; solo ofrece una prueba de 28 días.
AWS Free Tier	Ofrece hasta 200 USD de crédito, pero la cuenta gratuita se cierra a los 6 meses.
Azure for Students	Ofrece 100 USD de crédito por 12 meses sin tarjeta, pero el crédito se consume con el uso.
GitHub Codespaces	Solo funciona mientras está encendido y tiene horas de uso mensuales limitadas (120 en la cuenta gratuita).
Hosting PHP gratuito	Por lo general no permite configurar tareas programadas ni los ajustes de PHP que exige Moodle.
Oracle Cloud Always Free	Puede recuperar el servidor si su uso queda por debajo del 20 % durante 7 días, pide una tarjeta al registrarse y puede no haber servidores disponibles en la región.

8. Riesgos y mitigación

Los riesgos principales son la pérdida de datos y el acceso no autorizado; ambos se controlan con respaldos y configuración segura.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Fin del soporte de seguridad de Moodle 5.3 (01/10/2029)	Bajo	Actualizar a la siguiente versión LTS de Moodle antes del 01/10/2029
Pérdida de datos	Alto	Respaldo automático diario de PostgreSQL y `moodledata`, con prueba de restauración
Acceso no autorizado	Alto	HTTPS, `moodledata` fuera de la raíz web, roles mínimos y revisión del reporte de seguridad de Moodle
Plugins incompatibles o sin mantenimiento	Medio	Instalar solo los indispensables y verificar su compatibilidad y

Riesgo	Impacto	Mitigación
		licencia
Disco lleno	Medio	Cuotas y límite de tamaño por archivo; no alojar videos en el servidor
PC apagada, suspendida o reiniciada por Windows Update	Medio	Servicios con inicio automático, suspensión desactivada y reinicios programados fuera del horario de clases
Correo o SSO institucional no disponible	Bajo	Cuentas manuales y notificaciones internas de Moodle

9. Conclusiones

1. El stack Moodle + PostgreSQL + servidor web con PHP cumple el requisito de costo cero: todas sus tecnologías son libres y sin cobros por uso.
2. Moodle cubre de forma nativa los procesos académicos del CEE, por lo que el trabajo se concentra en configuración, tema institucional, roles y pruebas.
3. El campus se instalará en la PC con Windows del CEE/UNI, con Apache, PHP 8.3 y PostgreSQL 18 como servicios. Esa PC necesita Windows con soporte vigente y no debe suspenderse.
4. El CEE/UNI proporcionará el dominio y una cuota de almacenamiento. Se prevé alojar el campus en un servidor propio del CEE/UNI, aún por confirmar.
5. El campus usará Moodle 5.3 LTS, con parches de seguridad hasta el 01/10/2029, por lo que no será necesario migrar de versión en 2027.

10. Fuentes consultadas

Consultadas el 02/10/2026.

- Moodle: calendario de versiones y soporte
- Moodle 4.5: requisitos del servidor
- Moodle 5.3: requisitos del servidor
- Moodle: requisitos de instalación
- Moodle: métodos de autenticación
- Moodle: licencia
- PostgreSQL: política de versiones
- PostgreSQL: licencia
- Windows 11: ciclo de vida
- PostgreSQL: binarios para Windows (EDB)
- PHP para Windows
- Apache Lounge: Apache y mod_fcgid para Windows
- Oracle Cloud: recursos Always Free

- Oracle Cloud: formas de cómputo
- Vercel: entornos de ejecución
- Render: instancias gratuitas
- Azure for Students
- AWS Free Tier
- GitHub Codespaces: facturación
- Precios de MoodleCloud (FreshLearn)